

Questões

1. Em um mercado, estão disponíveis quatro produtos (A, B, C e D). A demanda e a oferta de cada produto dependem não apenas do seu preço, mas também dos preços dos outros produtos. O objetivo é encontrar os preços de equilíbrio para todos os produtos.

As funções de oferta e demanda são definidas da seguinte forma:

Oferta do Produto A:

$$S_A = 5P_A + 2P_B + P_C - 30$$

Demanda do Produto A:

$$D_A = 50 - 2P_A - P_B - 0.5P_C$$

Oferta do Produto B:

$$S_B = 4P_B + P_A + 1.5P_D - 20$$

Demanda do Produto B:

$$D_B = 40 - P_A - 3P_B - 0.5P_D$$

Oferta do Produto C:

$$S_C = 3P_C + P_A + P_B - 25$$

Demanda do Produto C:

$$D_C = 60 - 1.5P_C - P_B - 0.5P_A$$

Oferta do Produto D:

$$S_D = 6P_D + P_B + 2P_C - 35$$

Demanda do Produto D:

$$D_D = 55 - 2P_D - 0.5P_C - P_B$$

No equilíbrio, a oferta é igual à demanda para cada produto:

$$S_A = D_A$$

$$S_B = D_B$$

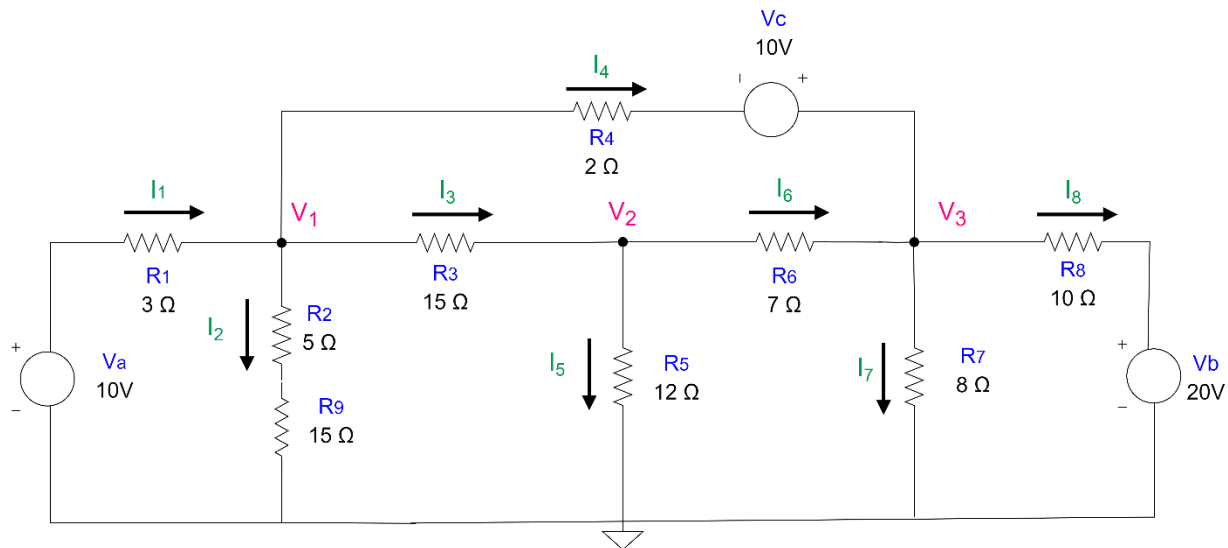
$$S_C = D_C$$

$$S_D = D_D$$

- a. Escreva cada uma das equações em termos de P_A , P_B , P_C e P_D .

- Formule este sistema como uma equação matricial $Ax = b$
- Determine os preços de equilíbrio P_A , P_B , P_C e P_D .
- Exiba os preços de equilíbrio para cada produto.

2. Encontre as tensões V_A , V_B e V_C .



3. Uma empresa precisa programar trabalhadores para três turnos—manhã, tarde e noite—para atender diferentes demandas de horas em cada período. A empresa possui três tipos de trabalhadores: Tipo A, Tipo B e Tipo C. Cada tipo de trabalhador tem uma disponibilidade específica e pode trabalhar um número limitado de horas em cada turno.

A quantidade de horas necessárias por turno é a seguinte:

- Turno da manhã requer 30 horas de trabalho.
- Turno da tarde requer 40 horas de trabalho.
- Turno da noite requer 20 horas de trabalho.

A disponibilidade de cada tipo de trabalhador por turno é a seguinte:

Trabalhador A: Pode trabalhar 3 horas de manhã, 1 hora à tarde e 1 hora à noite.

Trabalhador B: Pode trabalhar 1 hora de manhã, 3 horas à tarde e 1 hora à noite.

Trabalhador C: Pode trabalhar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde e 3 horas à noite.

Determine quantos trabalhadores de cada tipo (A, B e C) são necessários para atender aos requisitos de horas para cada turno de modo que cada trabalhador exatamente as horas especificadas.